Redes Transcriptômicas em Patógenos ESKAPE sob Estresse.

Grupo RNAds

O que fizemos até o momento?

Entendimento do Banco de dados

A Fonte: Repositório NCBI GEO (Gene Expression Omnibus).

O Dado Bruto: *Read counts* de sequenciamento de RNA (RNA-Seq).

Os Datasets: 3 conjuntos independentes:

- *Klebsiella pneumoniae*
- *Acinetobacter baumannii*
- *Pseudomonas aeruginosa*

O Design Experimental: Grupo Controle (Sem tratamento) **VS.** Grupo Estresse (Tratado com Meropenem)

Dados da Klebsiella pneumoniae (GSE307523)

Cepas: NK01067 e ΔwbbM mutante, somente NK01067 foi utilizada na análise

Tratamento:

- Cultivo em caldo de lisogenia (controle)
- Cultivo em caldo de lisogenia com 8 µg/L meropenem (tratamento)

Tamanho amostral: 3 replicatas por tratamento

Dados da Acinetobacter baumannii (GSE190441)

Tratamento:

- Cultivo em caldo Bushnell-Haas (controle)
- Cultivo em caldo Bushnell-Haas com meropenem (tratamento)

Tamanho amostral: 3 replicatas por tratamento

Período de coleta: 30 minutos, 3 horas ou 9 horas de incubamento. O período de 3 horas foi escolhido para corresponder com os outros estudos.

Dados da Pseudomonas aeruginosa (GSE167137)

Estudo: Biofilmes de Pseudomonas aeruginosa (PAO1), em cultura isolada ou em co-cultura com Candida albicans. Somente a cultura isolada será usada na análise

Tratamento:

- Cultivo em caldo Mueller–Hinton (controle)
- Cultivo em caldo Mueller–Hinton com meropenem 5 µg/ml(tratamento)

Tamanho amostral: 4 replicatas por tratamento

Período de coleta: 4 horas.

Metodologia

1. Leitura dos dados

- Carregamento de dados de expressão gênica
- Separação em grupos: controle vs. tratado com meropenem

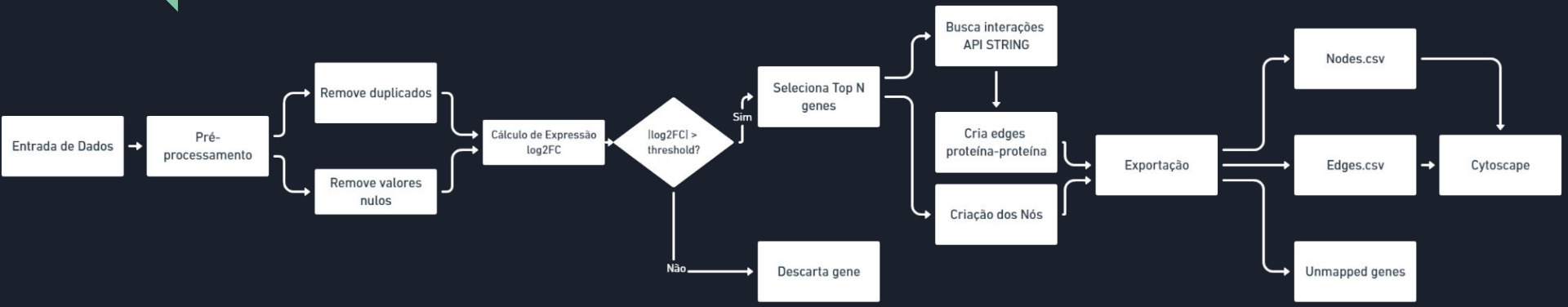
2. Análise diferencial

- Cálculo do *fold change* (variação na expressão)
- Seleção de genes com mudanças relevantes (≥ 2x)
- Seleção dos 50 genes mais significativos por bactéria

3. Resultados e integração

- Exportação dos genes com métricas estatísticas
- Integração com STRING DB para identificar interações
- Visualização em redes (ex: Cytoscape)

Processamento em Python (Pandas + Numpy)



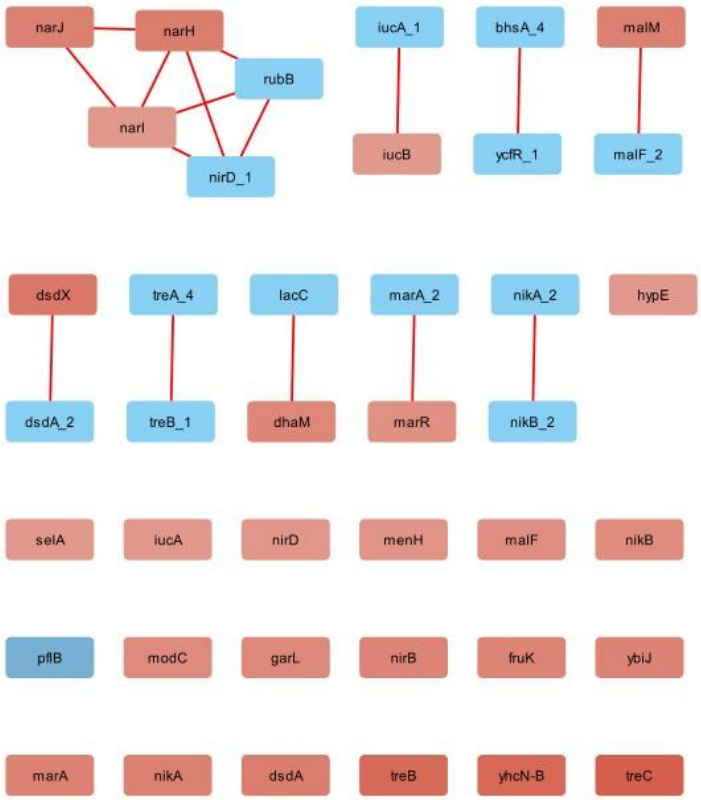

```
LOG2FC_THRESHOLD = 1
TOP_GENES = 50

RUN_EXPRESSION = True
RUN_STRING_NETWORK = True
USE_STRING = True
```

Resultados Preliminares

Klebsiella pneumoniae

- 🔴 **Comando Central (marA)**
  - ↳ Atua como Fator de Transcrição Global
  - ↳ Coordena bombas de efluxo e fechamento de porinas
- 🔴 **Escudo Químico (treB, treC)**
  - ↳ Hiperprodução de Trealose
  - ↳ Estabilização contra o choque osmótico
- 🔵 **Blecaute Metabólico (pflB)**
  - ↳ Repressão da fermentação de crescimento rápido
  - ↳ Transição para estado de dormência (*Persister Cells*)



Acinetobacter baumannii

🔵 **Fechamento de Portões (A1S_0292 e A1S_3543)**

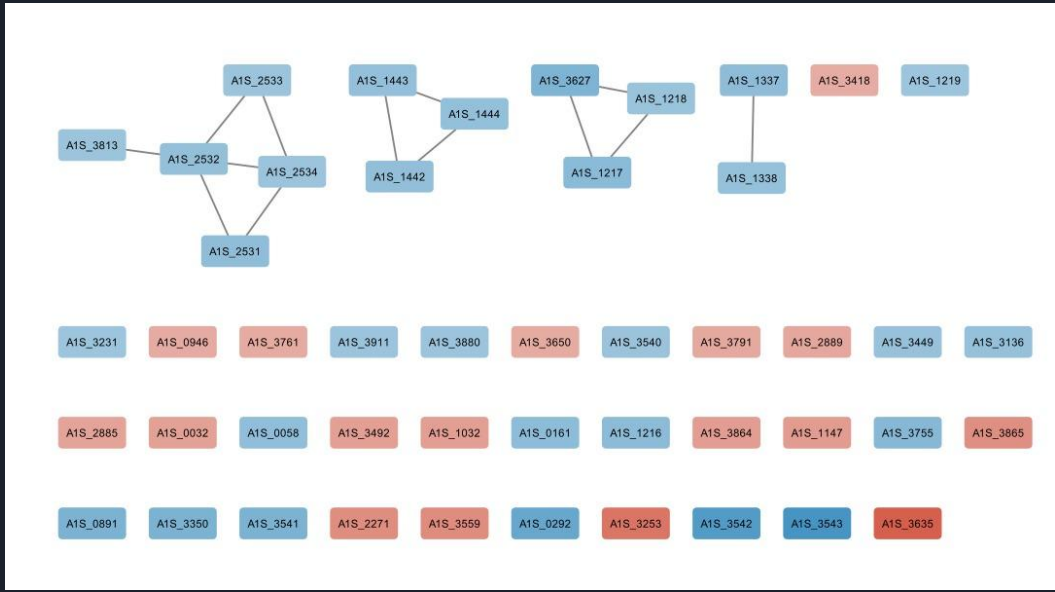
- ↳ Repressão severa de proteínas de membrana (Ex: OmpW)
- ↳ Redução drástica da permeabilidade ao antibiótico

🔴 **Protocolo SOS e Hipermutação (A1S_1147, A1S_3865)**

- ↳ Resposta a danos no DNA (via *UmuDAb / RecA*)
- ↳ Indução de polimerases propensas a erros

🔴 **A "Caixa Preta" da Resistência (A1S_3635)**

- ↳ O maior hub da rede é um gene ainda não catalogado
- ↳ Descoberta guiada por dados (*Data-driven discovery*)



Pseudomonas aeruginosa

🔴 **A Tesoura Química (ampC, PA4111)**

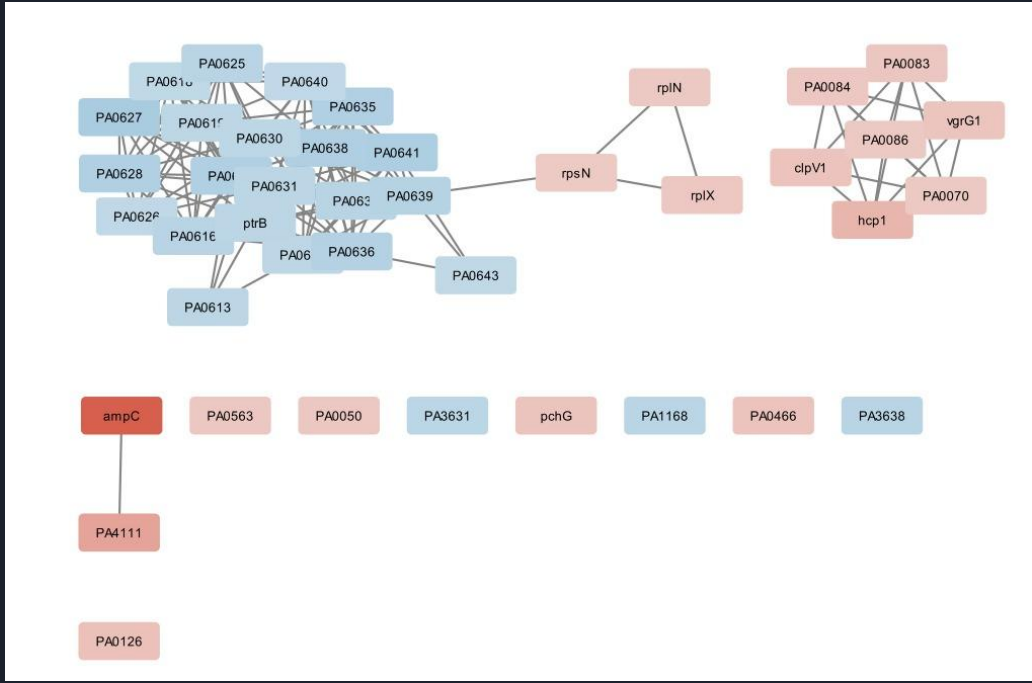
- ↳ Super-expressão extrema da enzima beta-lactamase
- ↳ Destruição ativa da molécula do Meropenem

🔴 **A "Nanosseringa" de Guerra (hcp1, vgrG1, clpV1)**

- ↳ Ativação do Sistema de Secreção Tipo VI (T6SS)
- ↳ Ataque a bactérias vizinhas para roubar recursos

🔵 **Prevenção de Suicídio Celular (PA0627 a PA0641)**

- ↳ Repressão do operon de Piocinas (que causaria lise celular)
- ↳ Foco total em manter a parede celular intacta



Dificuldades

- Alguns genes não foram encontrados no string.
- Tamanho amostral baixo para análise de correlação.
- Redes geradas pelo string com muitos genes desconexos.

Próximos Passos

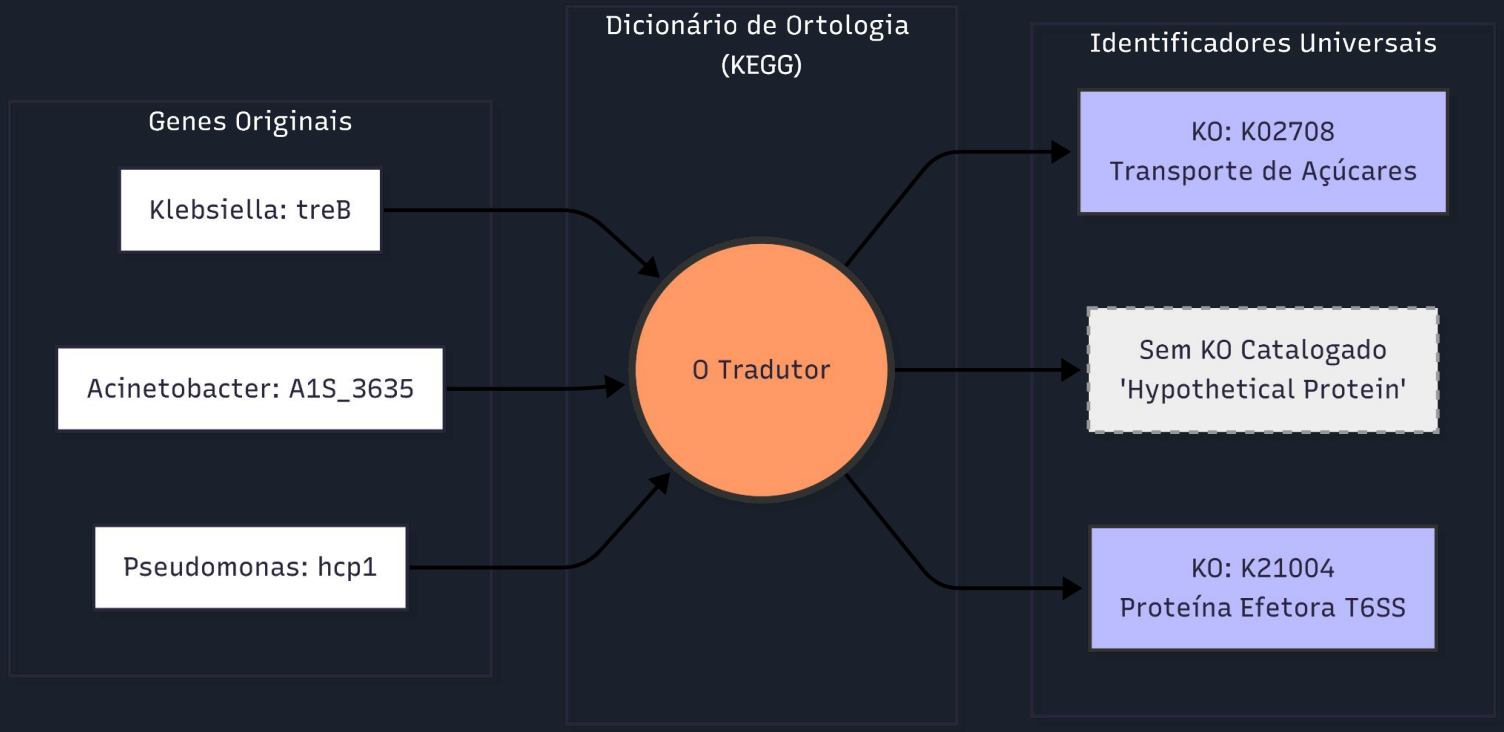
Próximos Passos

- Adicionar análise de significância estatística (p-valor)
- Criação do dicionário de ortologia (mapeamento de genes)
- Construção da rede consenso (Avaliar as redes em conjunto para identificar caminhos metabólicos que são ativados entre as três)
- Validação com a base STRING

O Desafio da Comparação (A Criação do Dicionário)

Função Biológica	*K. pneumoniae*	*A. baumannii*	*P. aeruginosa*
Bomba de Efluxo (Expulsão)	acrB	adeB	mexB
Porinas (Entrada)	ompK36	carO	oprD
Proteção de Alvo	ftsI (PBP3)	pbp3	ftsI

Integração Multi-Espécie: O Dicionário de Ortologia



KEGG (KO - KEGG Orthology)

Perguntas?